综合练习题一

一、填空题

1. 假设 $P(A)=0.3;P(B)=0.5$ ，若 A,B 互斥则 $P(A\cup B)=$_____，若 A,B 独立则 $P(AB)=$_____.

2. 投掷两枚硬币，以 X 表示正面出现的次数，则 X 的分布律为_____.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x^2 & 0\le x\le 1\\ 1 & x>1\end{cases}$，则密度函数 $f(x)=$_____.

4、已知 $X\sim N(4,\sigma^2)$，若 $P(|X-4|<2)=\frac{2}{3}$ ，则 $P(X<2)=$_____

5. 已知 X_1,X_2 为来自总体 X 的样本，$\hat{\mu}_1=X_1+X_2$，$\hat{\mu}_2=0.3X_1+0.7X_2$，$\hat{\mu}_3=0.5X_1+0.5X_2$ 为总体均值的估计量，则其中无偏估计量是 _____，最有效的估计量是 _____

6. 设随机变量 $X\sim P(1)$，$Y\sim B(10,0.5)$，且 X,Y 独立，则 $E(2X-Y)=$____，$D(2X-Y)=$_____

7. 设随机变量 X 的数学期望为 μ，方差为 σ^2，则由切比雪夫不等式知 $P(|X-\mu|<2\sigma)\ge$ _____.

8. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_9$ 为正态总体 $N(\mu,3^2)$ 的一个样本，样本均值 $\bar{x}=12$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间表示为_____

二、10 个产品中有 7 件正品、3 件次品.

求：（1）任取一件为正品的概率；（2）任取两件恰好一件正品一件次品的概率.

三、有朋友自远方来，他坐火车、船、汽车、飞机来的概率分别为 0.3，0.2，0.1，0.4，如果他坐火车来，迟到的概率为 0.25；坐船来迟到的概率为 0.3；坐汽车来，迟到的概率为 0.1；坐飞机来，则不会迟到.

试求：（1）他迟到的概率；　（2）结果他迟到了，求他是坐火车来的概率.

四、已知离散型随机变量 X 的概率分布律为：

$$P(X=1)=0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.5.$$

求：（1）$P(X\ge 2)$；　（2）分布函数 $F(x)$　（3）写出 $Y=(X-2)^2$ 的分布律

五、设二维随机变量(X,Y)的概率密度$f(x,y)=\begin{cases}6x^2y & 0<x<1,0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

求：（1）$P(X>Y)$　　（2）判断X,Y的独立性　　（3）$E(XY)$

六、设总体的概率密度为$f(x;\lambda)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha x}, & x\geq 0\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$其中$\alpha>0$未知.

求：（1）α的最大似然估计量；　（2）α的矩估计量.

七、用某种农药施入农田中防治病虫害，经过三个月后土壤中的农药浓度不小于5ppm时，认为仍有残效。现在一大块施药区随机取9个土样进行分析，其浓度（单位：ppm）为：

4.8　3.2　6.0　5.4　6.1　5.3　4.5　5.6　5.9

试问该农药经三个月后是否仍有残效（假设土壤残余农药浓度服从正态分布）？$\alpha=0.05$

八、下表数据是退火温度$x(^oC)$对黄铜延性Y效应的实验结果，Y是以延长度计算的。

$x(^oC)$	310	420	500	610	700
Y（%）	40	54	57	68	78

（1）建立Y对X的回归方程；

（2）检验回归效果是否显著. $\alpha=0.05$